[R 트랙] IRB 위험가중치 함수는 어떻게 만들어졌나

Vasicek 단일요인 모형 → 99.9% → K 공식 → RWA, 그리고 "등급 1노치"가 은행 자본에 미치는 영향 (2026-10-16)

1. 핵심 요약

① IRB 기업 위험가중치는 "차주 부도가 하나의 시스템 요인과 개별 요인으로 결정된다"는 Vasicek 모형에서, 99.9% 최악 시나리오의 조건부 PD에서 기대손실(PD×LGD)을 뺀 값(=K, 비예상손실)이다. RWA = K × 12.5 × EAD.
② 상관계수 R은 PD가 낮을수록 0.24, 높을수록 0.12로 수렴(중소기업은 최대 0.04 차감)하고, 만기조정 b(PD)는 낮은 PD일수록 크다. 그래서 위험가중치는 PD에 대해 오목(concave) 곡선이다.
③ 가상 사례에서 PD 1%→2%(1노치 하락) 시 RW는 92.3%→114.9%로 +22.5%p, EAD 100억당 필요자본 +2.37억. 모형 정밀도 개선은 곧 PD 구간 분리 → RWA·자본여력·금리의 문제다.

2. 왜 알아야 하나 — 실무에서 이 개념이 등장하는 장면

은행 리스크관리부는 "모형 개선 후 PD 분포가 어떻게 바뀌면 RWA가 몇 % 줄어드는가"를 묻는다. 모형 개발 보고서의 PD 캘리브레이션 단계, 모형위원회의 자본영향평가(Impact Study), 여신심사부의 등급-금리 연계(RAROC) 모두 이 함수를 쓴다. 컨설턴트가 "AUC가 올랐다"에서 멈추지 않고 "등급분포 이동 → RWA % → 자본비율 bp"로 번역해야 의사결정자가 예산을 승인한다.

3. 직관 → 수식 → 그림

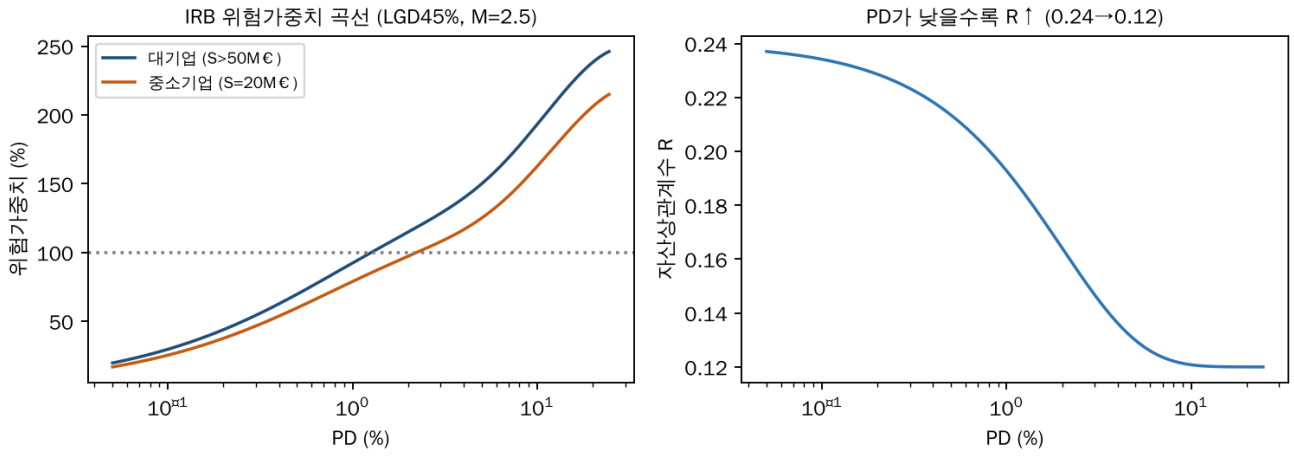
(1) 직관. 차주 i의 자산가치 변동을 $A_i = \sqrt{R}\cdot Z + \sqrt{(1-R)}\cdot\epsilon_i$ (Z: 경기 등 공통요인, ϵ_i: 개별요인, 모두 표준정규, R: 자산상관계수)로 보고, A_i가 부도임계값 $N^{-1}(PD)$ 아래로 내려가면 부도로 정의한다. 경기 요인이 나쁠수록 모든 차주가 함께 부도 쪽으로 이동한다.

(2) 조건부 PD. Z=z가 주어지면 부도확률은 $PD(z) = N[\ (N^{-1}(PD) - \sqrt{R}\cdot z)\ /\ \sqrt{(1-R)}\ ]$. 포트폴리오가 충분히 분산(무한 입자성)이면 부도율은 PD(z)로 수렴한다. 최악 0.1%($z = N^{-1}(0.001) = -N^{-1}(0.999)$)를 대입하면 $PD(99.9\%) = N[\ (N^{-1}(PD) + \sqrt{R}\cdot N^{-1}(0.999))\ /\ \sqrt{(1-R)}\ ]$.

(3) 자본 K. 은행은 기대손실(PD×LGD)을 충당금·이자마진으로 부담하므로 자본은 비예상손실만 커버한다: K = LGD × [PD(99.9%) - PD]. 여기에 만기조정 (1+(M-2.5)b)/(1-1.5b)를 곱하고 RWA = K × 12.5 × EAD (12.5 = 1/8%, 8% 자본비율의 역수).

(4) 규정상 R과 b (BCBS CRE31, 기업·국가·은행): $w = (1-e^{-50\cdot PD})/(1-e^{-50})$, $R = 0.12\cdot w + 0.24\cdot(1-w)$. 중소기업(연매출 S, 단위 백만€, 5~50으로 절사)은 R에서 0.04×(1-(S-5)/45) 차감. $b(PD) = (0.11852 - 0.05478\cdot \ln PD)^2$. 기호: N(·) 표준정규 CDF, N^{-1} 역함수, M 유효만기(1~5년, 기본 2.5년), EAD 부도시 익스포저. Basel II 원안은 RWA에 1.06 스케일링 팩터를 곱했으나 2017 최종안(Basel III)에서 삭제되었다고 알려져 있다(KPMG 요약 기준; 국내 적용 여부는 금감원 감독규정 확인 필요).

(5) 왜 R이 PD에 반비례하나. 우량 기업은 부도가 주로 시스템 충격에서 발생(공통요인 비중↑ → R↑), 부실 기업은 개별 사유로 부도(R↓)라는 경험적 관찰을 반영한다. 이 때문에 위험가중치는 PD가 올라갈수록 증가 속도가 둔화된다(아래 그림).



4. 숫자 예제 — 가상 기업 RWA 직접 계산

가정: 대기업 차주(연매출 €50M 초과), EAD 100억원, LGD 45%(F-IRB 무담보 선순위, Basel II 원안값. 2017 최종안은 비금융 기업 40%로 하향), M=2.5년, 필요 총자본비율 10.5% 가정(최저 8%+보전 2.5%, 국내 규제비율과 다를 수 있어 가정치임). 아래 PD는 모두 가상 등급체계다.

가상 등급	PD	R	b(PD)	IRB RW	RWA(억)	필요자본@10.5%(억)
A	0.10%	0.2341	0.2469	29.7%	29.7	3.11
B	0.30%	0.2233	0.1907	54.4%	54.4	5.71
C	1.00%	0.1928	0.1375	92.3%	92.3	9.69
D	2.00%	0.1641	0.1108	114.9%	114.9	12.06
E	5.00%	0.1299	0.0799	149.9%	149.9	15.73

PD 1%의 단계별 계산: R = 0.12·w+0.24(1-w), w=(1-$e^{-0.5}$)/(1-e^{-50})=0.3935 → R=0.1928. N^{-1}(0.01)=-2.3263, N^{-1}(0.999)=3.0902. 분자 = -2.3263+√0.1928×3.0902 = -0.9695, 분모 √(1-R)=0.8985 → N(-1.0791)=0.1403. K = 0.45×(0.1403-0.01)=0.0586 (만기조정은 M=2.5이므로 계수 1/(1-1.5b) 적용 후 0.0739). RWA = 0.0739×12.5×100억 = 92.3억 (RW 92.3%). 이는 BCBS 공시 예시 위험가중치(PD1%·LGD45%·M2.5 ≈ 92%)와 일치한다.

표준법 vs IRB 및 1노치 효과

구분	내용	RWA(억)
표준법 (무등급 일반기업)	RW 100%	100.0
표준법 (BBB 외부등급)	RW 75%	75.0
F-IRB, PD 1.0%	RW 92.3%	92.3
F-IRB, PD 2.0% (1노치 하락)	RW 114.9%	114.9
F-IRB, PD 0.3% (2노치 개선)	RW 54.4%	54.4

→ 1노치 하락(PD 1%→2%): RWA +22.5억(+24%), 필요자본 +2.37억. 반대로 같은 차주를 모형이 PD 0.3%로 변별해내면 RWA는 54.4억으로 표준법(100억) 대비 46%p 절감. 포트폴리오 감각: 여신 1조원 중 PD 1% 구간 30%를 모형 개선으로 0.3% 구간으로 재분류하면 RWA 약 1138억 감소, 필요자본(10.5%) 약 120억 감소 → 자본 기회비용(주주요구수익률 10% 가정) 연 약 12.0억 절감.

※ 단일 차주 계산이며, 실제는 부도/비부도 분류·min(PD 하한 0.05%) 적용, 은행 전체 산출하한(output floor)과 포트폴리오 효과를 별도 고려해야 한다.

5. 실무 함정과 오해

"PD가 낮은 등급이 많아지면 무조건 RWA↓"는 오해: IRB 곡선이 오목이므로 저PD 구간에서 RW 감소폭은 크지만, 산출하한(표준법 RWA의 72.5%)에 걸리면 효과가 상쇄된다. 하한은 총 RWA 기준이라 개별 포트폴리오 단위 효과 설명에 주의.

TTC vs PIT: 규제 PD는 경기중립적(장기평균) 성격이 요구된다. PIT 성향이 강한 모형은 불황에 RWA가 급증(procyclicality)한다.

PD 캘리브레이션 오류: 부도정의(90일 연체 등)·관측기간·저부도 포트폴리오의 PD 추정 변동성(Pluto-Tasche)은 RWA에 직접 전가된다. 낮은 PD 추정은 규제상 PD floor(기업 0.05%, BCBS 최종안)에 걸린다.

SME 상관계수 감면 적용 오류: 매출 기준(연결 그룹, €50M 미만) 외감/비외감 판정과 원화 환산·기준일이 불일치하면 감면 적용 자체가 틀어진다.

1.06·12.5·8%의 혼동: 규정 버전(Basel II vs 최종안)별로 스케일링 팩터와 floor가 다르므로 보고서에 적용 기준일과 버전을 명시한다.

6. 현직자 수준 점검 질문과 모범 답안

Q1. 왜 K에서 PD×LGD를 빼나? A. 기대손실은 충당금·가격(스프레드)으로 이미 커버하므로 자본은 99.9% 신뢰수준의 비예상손실만 대응한다.

Q2. 99.9%와 1년 기간의 의미는? A. 1,000년에 한 번의 시스템 충격에도 은행이 생존하도록 하는 바젤 공통 목표 신뢰수준이며, 1년 부도 기준이다. 만기조정은 1년 초과 익스포저의 등급전이 손실을 보정한다.

Q3. 중소기업은 왜 RW가 낮나? A. 중소기업 부도는 개별 요인 비중이 커 자산상관계수가 낮다는 실증 근거(매출 €5M에서 R이 0.04 낮아짐). 본 예시 PD1%: 대기업 92.3% vs S=20M€ 78.9%.

Q4. 등급 1노치 변화의 RWA 영향을 어떻게 추정하나? A. 등급별 PD 마스터스케일을 위 공식에 대입해 RW 곡선을 만들고,

등급별 EAD 분포를 곱한다. 인접 노치 비율이 PD 2배(위 예 1%→2%)면 RW는 약 +22%p(저PD 구간에서는 비율 증가가 더 큼).

Q5. 모형이 좋아졌는데 RWA가 늘 수 있나? A. 가능하다. 변별력이 개선되어 상위 등급이 늘어도, 캘리브레이션이 보수적으로 바뀌어 PD 수준이 전체 상향되면 RWA는 증가한다. 개선 효과는 "변별력"과 "PD 수준"을 분리해 보고해야 한다.

7. 컨설팅 실무 시사점

제안서: "모형 → PD → RWA → 자본여력" 4단 논리를 한 장 도식으로. 예: AUC 3~5%p 개선 시 등급 분포 이동을 시뮬레이션해 RWA 변화율과 필요자본(억)을 제시한다.

개발 보고서: 모형 성과(KS/AUC)와 별도로 "자본영향평가(Impact Study)" 장을 신설. 신·구 모형 등급분포, 평균 PD, 평균 RW, RWA 증감을 표로 제시하고 TTC 캘리브레이션 근거를 명시.

고객 미팅: 자본비용(주주요구수익률)·RAROC과 연결하여 "RWA 1%p 절감=연 OO억 비용 절감"으로 환산. 단, 하한(output floor) 도입으로 IRB 효익이 제한될 수 있음을 사전 고지.

국내 동향 주의: 국내 언론(아시아경제, 2026.6.1)은 자본하한(output floor)이 올해 65%→내년 70%→2028년 72.5%로 올라 중소기업 대출 여력이 줄 수 있다고 보도했다. 이는 단일 보도이므로 금융위·금감원 원문으로 재확인 후 제안서에 반영해야 한다.

8. 참고자료 및 한계

BCBS, Basel Framework CRE31 (IRB risk weight functions): bis.org/basel_framework/chapter/CRE/31.htm — 본 환경에서 원문 직접 열람 불가(프록시 차단), 검색 요약과 Basel II 원안 공식(BCBS 2004/2006; Fed NPR 2006, SAMA 규정 등 2차 자료)으로 교차 확인.

BCBS 2001 CP bcbs104.pdf (maturity adjustment b(PD) 개정 배경). Gordy(2003), Vasicek(2002) — 배경지식 기반.

KPMG, Basel Committee finalises standards (2017.12); KPMG Basel 4 credit risk IRB (2018); PwC Hot Topic (2018): A-IRB 제한(매출 €5억 초과 기업), PD floor 5bp, F-IRB LGD 40%, output floor 72.5%, 1.06 삭제.

금융위원회 보도자료(2020.3): 바젤III 최종안 신용리스크 개편 2020년 2분기 조기 시행. 아시아경제(2026.6.1) 자본하한 단계적 상향 보도.

한계: 표준법 위험가중치(BBB 75% 등)는 BCBS 최종안 기준 배경지식이며 국내 감독규정 수치는 별도 확인이 필요하다. 국내 은행의 IRB 승인 범위·LGD floor 등은 이번 자료에서 검증하지 못했다. 숫자 예제는 모두 가상 데이터이며 계산은 Python으로 검증(PD 1%: RW 92.3%, BCBS 예시와 일치).